

	DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO - DC INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA - IBIOTEC UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT Disciplina: Lógica Matemática Prof. Márcio de Souza Dias	
---	---	---

Avaliação 2

- 1) (2,5 pts) Considere a regra modus tollens: Dadas as fórmulas H e G , a regra de inferência denominada modus tollens (MT) é definida pelo seguinte procedimento: tendo $\neg G$ e $(H \rightarrow G)$ deduza $\neg H$. Demonstre que essa regra mantém a validade das fórmulas. Isto é, se $\neg G$ e $(H \rightarrow G)$ são tautologias, então $\neg H$ também é tautologia.

- 2) (2,5 pts) Dê exemplos:
 - (a) de uma fórmula cujo fecho existencial contém apenas quantificadores universais;
 - (b) de uma fórmula cujo fecho universal ou existencial não contém quantificadores;
 - (c) de uma fórmula cujo fecho universal ou existencial é igual a ela própria.

- 3) (2,5 pts) Traduza as sentenças a seguir para fórmulas da Lógica de Predicados.
 - a) Se todos não amam todos, não existe alguém que não ame alguém.
 - b) Alguns homens são felizes, outros não.

- 4) (2,5 pts) Considere as sentenças a seguir:

H_1 = Toda mulher dócil tem um amado.

H_2 = Se existe mulher dócil, toda mulher tem um amado.

Demonstre se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas.

 - a) H_1 implica H_2
 - b) H_2 implica H_1

Boa Sorte!!!